Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 11





II. Méthode directe de Lyapunov

On veut avoir une vision plus globale $\Rightarrow$ on étudie l'énergie totale du pendule: énergie potentielle + énergie cinétique (divisée par ml):

$$E(x_1(t), x_2(t)) = k(1 - \cos(x_1)) + \frac{1}{2}x_2^2 \qquad \begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -k\sin(x_1) - ax_2 \end{cases}$$

1. Sans amortissement ($a = 0$):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}E(x_1(t), x_2(t)) &= \frac{\partial E}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial E}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} = k\sin(x_1)\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 \\ &= k\sin(x_1)x_2 + x_2(-k\sin(x_1)) = 0 \end{aligned}$$

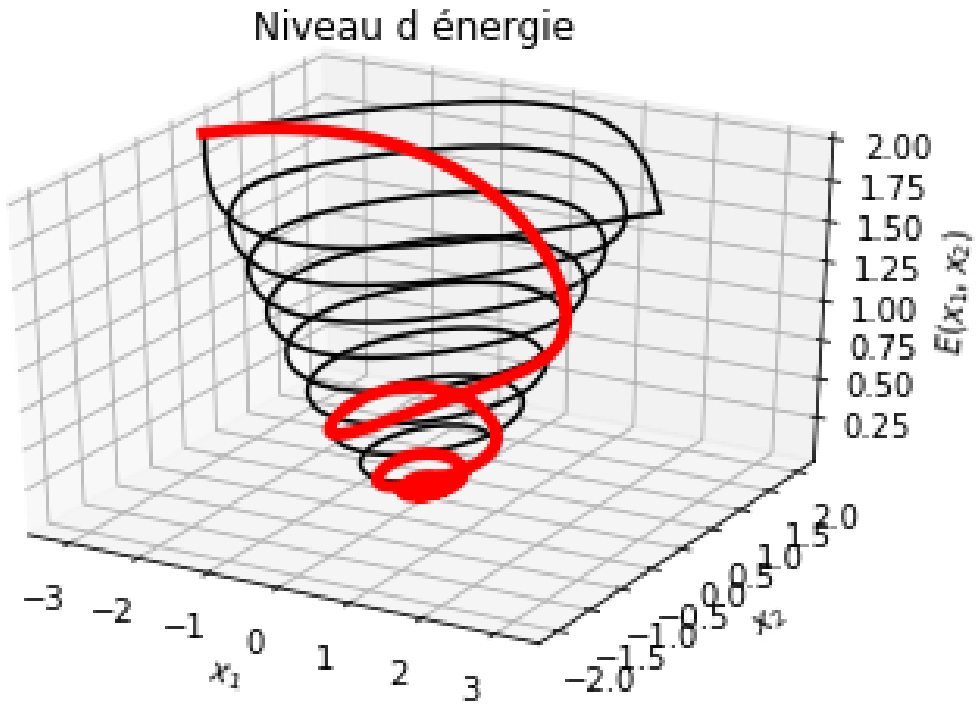
   $\Rightarrow$ L'énergie reste constante

2. Avec amortissement:

$$\frac{d}{dt}E(x_1(t), x_2(t) = k\sin(x_1)x_2 + x_2(-k\sin(x_1) - ax_2) = -ax_2^2 \leq 0$$

   $\Rightarrow$ L'énergie décroit tant que la vitesse de rotation est non nulle.

En 3D:



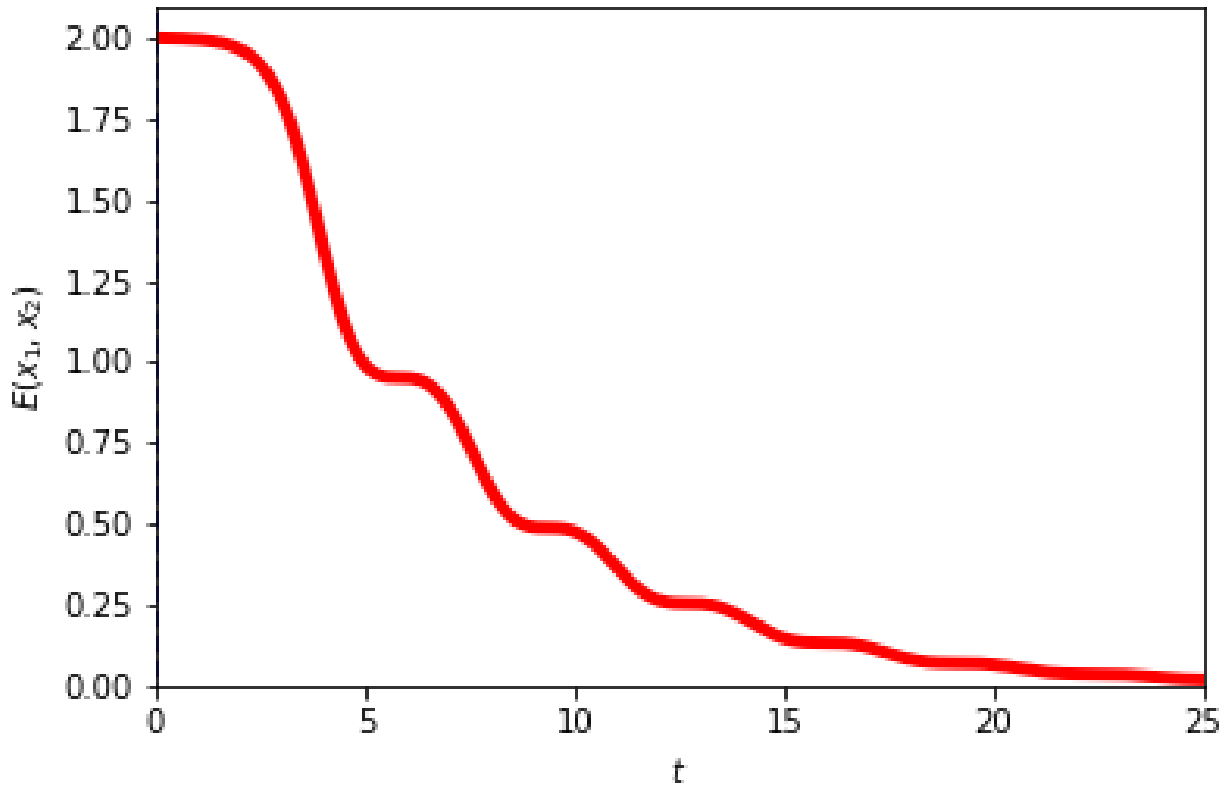
Les niveaux d'énergie sont représentés dans la direction z

Sans amortissement, les solutions restent à leur niveau d'énergie initial

Avec amortissement, les solutions descendent vers le niveau d'énergie le plus bas car $\dot{E} \leq 0$.

Ce niveau correspond à l'équilibre vertical bas.

Évolution temporelle:



Le niveau d'énergie est toujours décroissant jusqu'à atteindre 0

Régulièrement, la décroissance n'est pas stricte, quand $x_2 = 0$, au moment où le pendule "fait demi-tour".

Pour s'assurer que la solution aille vers l'équilibre, il faut s'assurer que ces moments où la décroissance n'est pas stricte ne durent pas.

Généralisation: Lyapunov a généralisé cette fonction énergie.

On cherche une fonction décroissante le long des trajectoires $x(t)$: $V(x(t))$ est décroissante du temps.

$\dot{V}(x(t))$ est négatif le long des trajectoires $x(t)$.

Comme on veut que ce soit vrai pour toute trajectoire, on impose $\dot{V}(x)$ négatif pour tout x.

$$V = V(x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)) \Rightarrow \dot{V} = \frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} \dot{x}_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(x) = grad(V).f(x)$$

où

$$grad(V) = \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} & \frac{\partial V}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial V}{\partial x_n} \end{bmatrix} \text{ et } f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

Theorem (Méthode directe de Lyapunov)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$. Soit $M \subseteq D$ un ouvert contenant $\bar{x}$

Soit $V \in \mathcal{C}^1(M, \mathbb{R})$ telle que:

1) $V(\bar{x}) = 0$ *et* $V(x) > 0 \; \forall \; x \in M \setminus \{\bar{x}\}$
2) $\dot{V} \leq 0 \; \forall \; x \in M$

alors $\bar{x}$ est stable. Si, de plus

3) $\dot{V} < 0 \; \forall \; x \in M \setminus \{\bar{x}\}$

alors $\bar{x}$ est asymptotiquement stable.

Une fonction V qui satisfait au moins les conditions 1) et 2) est appelée fonction de Lyapunov.

Démonstration: On va faire cette démonstration dans le cas simplifié où les régions $\Omega_\beta = \{x \in M \text{ tels que } V(x) \leq \beta\}$ pour $\beta \geq 0$ sont connexes, mais ça se généralise...

(1)-(2) Ce qu'on veut démontrer, c'est que

$$\forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 : \|x_0 - \bar{x}\| < \delta \ \Rightarrow \|x(t) - \bar{x}\| < \epsilon\ \forall t > 0$$

On va considérer un $\epsilon > 0$ quelconque et on va chercher le δ qui nous permettra de satisfaire cette condition de stabilité.

On prend d'abord $0 < r < \epsilon$ tel que $B_r(\bar{x}) = \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tels que } \Rightarrow \|x - \bar{x}\| < r\} \subset M$.

On prend $\beta > 0$ suffisamment petit pour que

$$\Omega_\beta = \{x \in M \text{ tels que } V(x) \leq \beta\} \subset B_r(\bar{x}).$$

Pour $x(0) \in \Omega_\beta$,

$$\dot{V} \leq 0 \Rightarrow V(x(t)) = V(x(0)) + \int_0^t \dot{V}(x(\tau))d\tau \leq V(x(0)) \leq \beta\, \forall\, t \geq 0 \Rightarrow x(t) \in \Omega_\beta\, \forall\, t \geq 0$$

où on a utilisé $\dot{V} \leq 0$ pour $x \in \Omega_\beta \subset M$. Ω_β est donc un compact positivement invariant (contenant $\bar{x}$ en son intérieur car $V(\bar{x}) = 0$).

On prend $\delta > 0$ tel que $B_\delta(\bar{x}) \subset \Omega_\beta$ (on peut par exemple prendre $\delta = \min_{V(x)=\beta} \|x - \bar{x}\|$).

Au final, on a

$$x(0) \in B_\delta(\bar{x}) \Rightarrow x(0) \in \Omega_\beta \Rightarrow x(t) \in \Omega_\beta \Rightarrow x(t) \in B_\epsilon(\bar{x})$$

et $\bar{x}$ est un équilibre stable.

Démonstration: (1)-(2)-(3) On veut démontrer l'attractivité en plus de la stabilité.

On va d'abord considérer $0 < \lambda < \beta$ et $x \in \Omega_\beta \setminus \Omega_\lambda$. Comme $\dot{V} < 0$ (sauf en $\bar{x}$) et comme $\Omega_\beta \setminus \Omega_\lambda$ est un compact quand β est suffisamment petit, il existe $\gamma > 0$ tel que

$$\dot{V} \leq -\gamma \; \forall \, x \in \Omega_\beta \setminus \Omega_\lambda$$

Pour $x \in \Omega_\beta \setminus \Omega_\lambda$ on a donc:

$$V(x(t)) = V(x(0)) + \int_0^t \dot{V}(x(\tau))d\tau \leq \beta - \gamma t \Rightarrow V(x) < \lambda \text{ pour } t > \frac{\beta}{\gamma}$$

Quelle que soit la valeur de $\lambda > 0$ aussi petite qu'on veut, la solution va rentrer dans Ω_λ en temps fini $\Rightarrow$ elle se rapproche autant qu'on veut de $\bar{x} \Rightarrow$ $\bar{x}$ est attractif

$\Rightarrow$ $\bar{x}$ est asymptotiquement stable.

Exemple: On considère $\dot{x} = -x^3$ et $V(x) = x^2$.

On a un unique équilibre $\bar{x} = 0$ qui impose $x^3 = 0$. On vérifie les trois conditions de la méthode directe de Lyapunov:

1) $V(0) = 0$ et $V(x) = x^2 > 0 \; \forall \, x \in \mathbb{R} \setminus \{\bar{x}\}$

2-3) $\dot{V}(x(t)) = \frac{dV}{dx}\frac{dx}{dt} = 2x(-x^3) = -2x^4 < 0 \; \forall \, x \in \mathbb{R} \setminus \{\bar{x}\}$

alors $\bar{x} = 0$ est asymptotiquement stable.

Notez que $J_0 = 0$ et que donc la méthode indirecte de Lyapunov n'aurait pas pu conclure...

L'objectif de la méthode directe de Lyapunov était de nous en dire plus sur la région d'attraction de $\bar{x}$ et le théorème tel qu'on l'a jusque là, ne nous aide pas sur ce point...

En ayant $M = \mathbb{R}^n$, on va pouvoir en dire plus, mais il faut une condition supplémentaire...

Theorem (Théorème de Barbashin-Krasovskii)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$

Soit $V \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que:

1) $V(\bar{x}) = 0$ *et* $V(x) > 0 \; \forall \; x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{x}\}$

1bis) $\lim_{\|x\| \to +\infty} V(x) = +\infty$

3) $\dot{V} < 0 \; \forall \; x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{x}\}$

alors $\bar{x}$ est globalement asymptotiquement stable (GAS).

Pourquoi cette condition 1bis)?

Exemple: On considère $\dot{x} = x(x^2 - 1)$ et $V(x) = x^2 e^{-x^2}$.

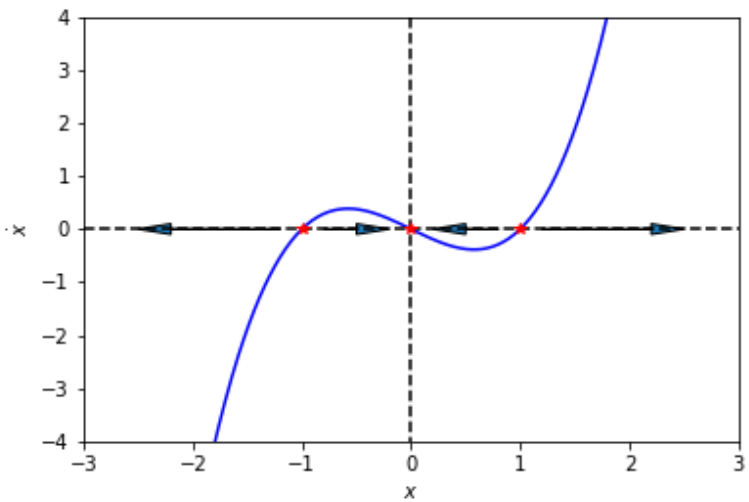
On a trois équilibres qui annulent $x(x^2 - 1)$: 0, 1 et -1. On vérifie les trois conditions de la méthode directe de Lyapunov:

1) $V(0) = 0$ et $V(x) = x^2 e^{-x^2} > 0 \; \forall \; x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

2) $\dot{V}(x(t)) = \frac{dV}{dx}\frac{dx}{dt} = (2xe^{-x^2} - 2x^3 e^{-x^2})x(x^2 - 1) = -2x^2(x^2 - 1)^2 e^{-x^2} \leq 0 \; \forall \; x \in \mathbb{R}$

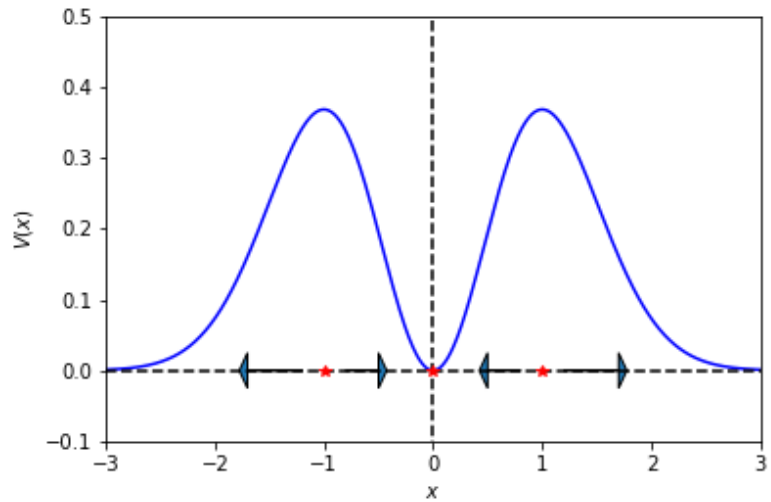
On n'a pas $\dot{V} < 0$ partout (il s'annule en 0, 1 et -1), mais comme on a $\dot{V} \leq 0$ partout, on pourrait s'attendre à une forme de stabilité globale...

Analyse qualitative:



Ce n'est pas vraiment le cas:
$\forall x_0 \notin [-1, 1]$ les solutions divergent.

Lyapunov directe:

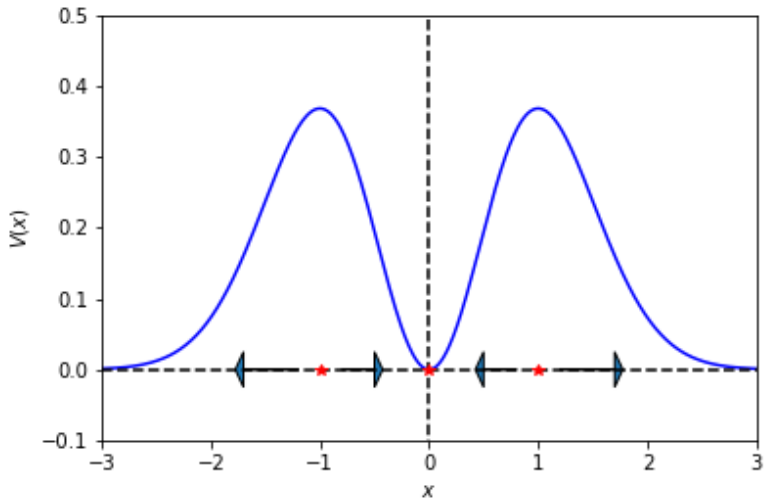


Si on fait le lien entre les flèches et $V(x)$, on a bien que $V(x(t))$ est toujours décroissante de t.

Pourquoi est-ce que notre fonction de Lyapunov n'a pas permis de repérer cette divergence?

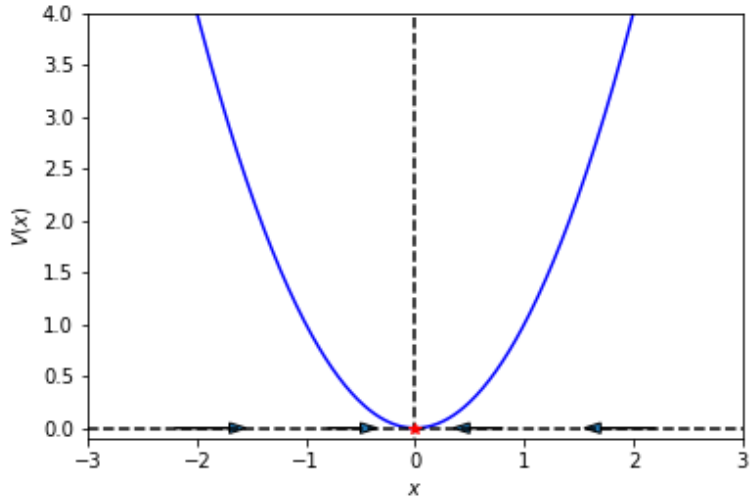
On compare nos deux exemples:

$\dot{x} = x(x^2 - 1)$:



$\forall x_0 \notin [-1, 1]$ les solutions divergent.

$\dot{x} = -x^3$



Toutes les solutions convergent.

C'est la condition 1bis) du théorème de Barbashin-Krasovskii qui fait la différence:

$$\lim_{\|x\| \to +\infty} V(x) = +\infty$$

Sous cette condition, quand V décroit strictement, il s'approche obligatoirement de l'équilibre.

Exemple: Considérons le système en dimension 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -x_1 + x_1 x_2^2 = x_1(x_2^2 - 1) \\ \dot{x}_2 &= -x_2 - x_1^2 x_2 = x_2(-1 - x_1^2) \end{cases}$$

Pour avoir un équilibre, il faut

$$(\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \text{ OU } x_2 = 1 \text{ OU } x_2 = -1) \qquad \text{ET} \qquad (\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0)$$

La seule combinaison possible des deux nous donne l'unique équilibre $\bar{x} = (0, 0)$.

Lyapunov indirect: $J_{\bar{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{x}$ est asymptotiquement stable.

Lyapunov direct avec $V(x) = x_1^2 + x_2^2$:

1) $V(\bar{x}) = 0$ et $V(x) > 0 \; \forall \; x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\bar{x}\}$: trivial

2-3) $\dot{V}(x_1(t), x_2(t)) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} = 2x_1(-x_1 + x_1 x_2^2) + 2x_2(-x_2 - x_1^2 x_2) =$
$-2(x_1^2 + x_2^2) < 0 \; \forall \; x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\bar{x}\}$

et donc $\bar{x}$ est asymptotiquement stable (on le savait déjà).

Si maintenant on ajoute:

1bis) $\lim_{\|x\| \to +\infty} V(x) = \lim_{\|x\| \to +\infty} x_1^2 + x_2^2 = \lim_{\|x\| \to +\infty} \|x\|^2 = +\infty$

on conclut à la stabilité asymptotique globale de $\bar{x}$.